Lab: Xem và đọc chứng chỉ số của máy chủ (net-cert-view)

1. Mục tiêu

Lấy chứng chỉ X.509 mà máy chủ HTTPS gửi cho client, đọc các trường Subject, Issuer, thời hạn hiệu lực; nhận biết chứng chỉ tự ký (Subject trùng Issuer).

2. Môi trường

Hai container: **client** (Wireshark, openssl, curl) và **server** (nginx HTTPS cổng 443, chứng chỉ tự ký). Truy cập máy chủ bằng tên `server`.

3. Nhiệm vụ

1. Mở Wireshark: `sudo wireshark &`, chọn `eth0`, bắt đầu bắt gói.

2. Lấy và hiển thị chứng chỉ:

```
openssl s_client -connect server:443 -servername server </dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
```

3. Ghi lại CN của Subject, CN của Issuer, ngày bắt đầu (notBefore) và ngày hết hạn (notAfter); tính số ngày hiệu lực. Trong Wireshark lọc `tls.handshake.type == 11` (Certificate) để thấy cùng chứng chỉ trong gói tin.

4. Ghi kết quả vào `~/answer.txt`:

```
echo "subject_cn=server issuer_cn=server validity_days=3650" > ~/answer.txt
```

4. Nộp bài

Chạy `history -a` trong terminal client, sau đó ở terminal Labtainer gốc chạy `checkwork` rồi `stoplab`.

5. Câu hỏi

(a) Vì sao Subject trùng Issuer? (b) Trình duyệt sẽ cảnh báo gì với chứng chỉ này và vì sao? (c) Ý nghĩa của trường Validity?